

Web Server & Full-Stack JavaScript

Modul 05: Integrasi IoT WebServer MQTT dengan ESP32 untuk Sistem Otomasi Modern.

Program Studi: Teknologi Rekayasa Otomasi
Mata Kuliah: Praktikum Mekatronika dan Robotika

ARSITEKTUR FULL-STACK

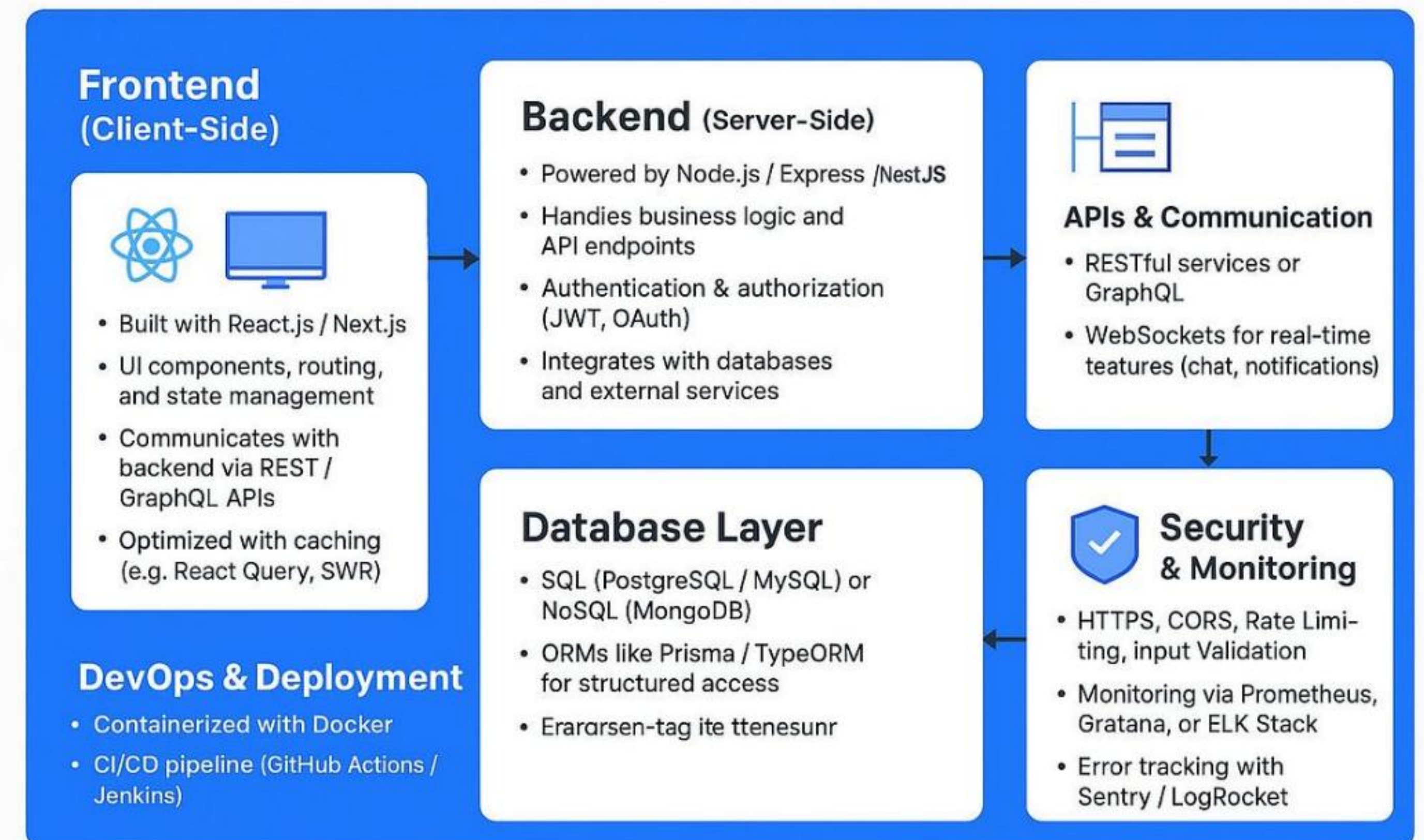
Sistem Tiga Lapis (3-Tier)

Arsitektur modern memisahkan tanggung jawab menjadi tiga bagian utama:

- **Frontend (Client):** Antarmuka pengguna berbasis React untuk visualisasi data real-time.
- **Backend (Server):** Engine Node.js & Express untuk logika bisnis dan API.
- **Database Layer:** Penyimpanan data sensor (PostgreSQL/MongoDB).

Komunikasi dilakukan via HTTP REST API atau WebSockets.

FULL-STACK APPLICATION ARCHITECTURE



KEUNGGULAN JAVASCRIPT



Satu Bahasa

Frontend dan Backend menggunakan bahasa yang sama, memudahkan sinkronisasi tim pengembang.



Non-blocking I/O

Event loop Node.js sangat efisien menangani ribuan koneksi konkuren, ideal untuk data IoT.



Ekosistem NPM

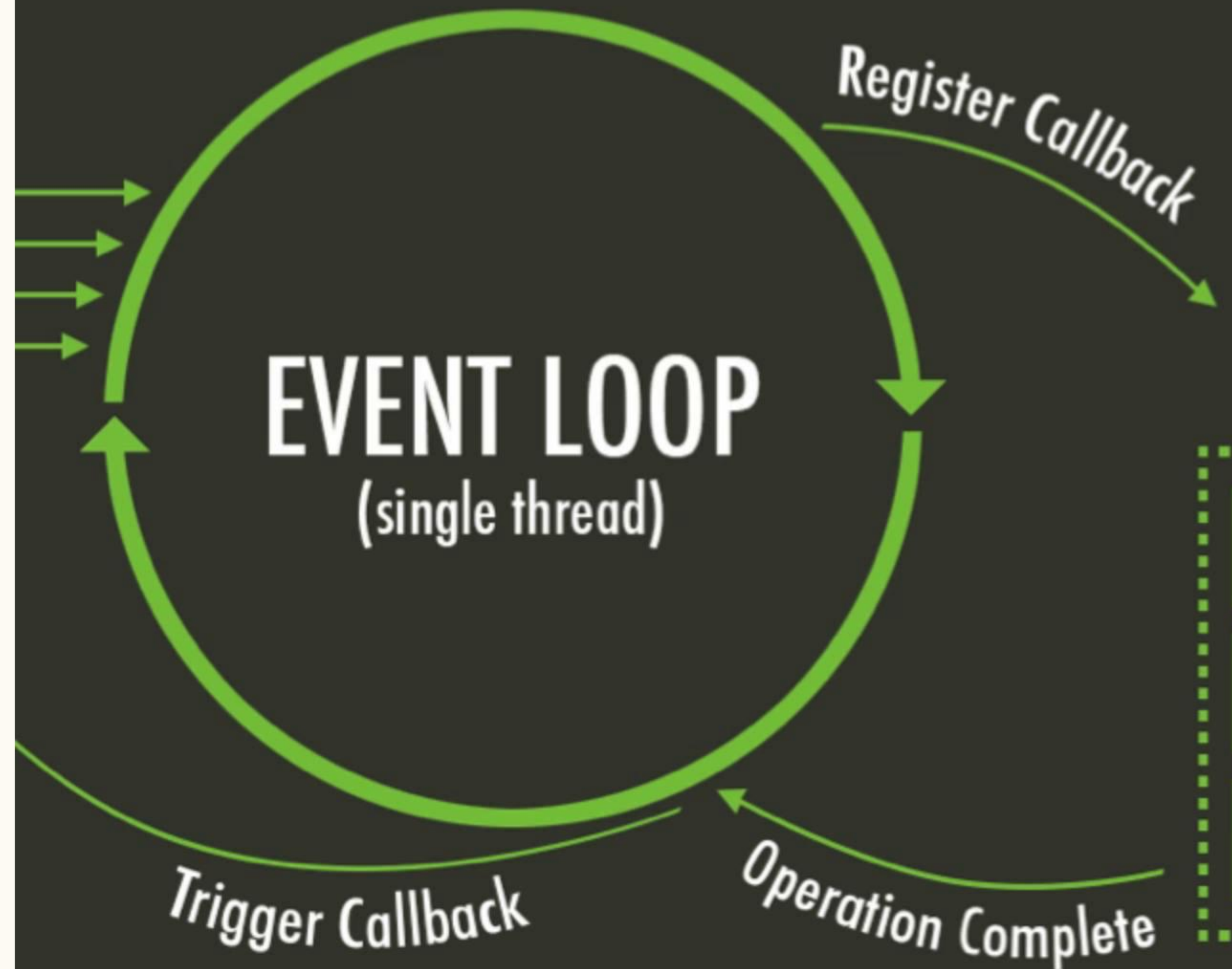
Lebih dari 2 juta paket siap pakai untuk mempercepat pengembangan fitur kompleks.

NODE.JS RUNTIME

Event-Driven Architecture

Node.js menggunakan V8 Engine dari Chrome. Alih-alih membuat thread baru untuk setiap request, Node menggunakan **Single-Threaded Event Loop**.

Ini memungkinkan server tetap responsif saat menunggu operasi I/O (seperti query database atau pembacaan file) selesai diproses oleh OS.



EXPRESS.JS FRAMEWORK

Struktur & Middleware

Express mempermudah manajemen rute dan pengolahan data masuk melalui middleware.

```
app.use(express.json()); // Parsing JSON
app.get('/api/sensor', (req, res) => {
  res.json({ val: 25.5, unit: 'C' });
});
```

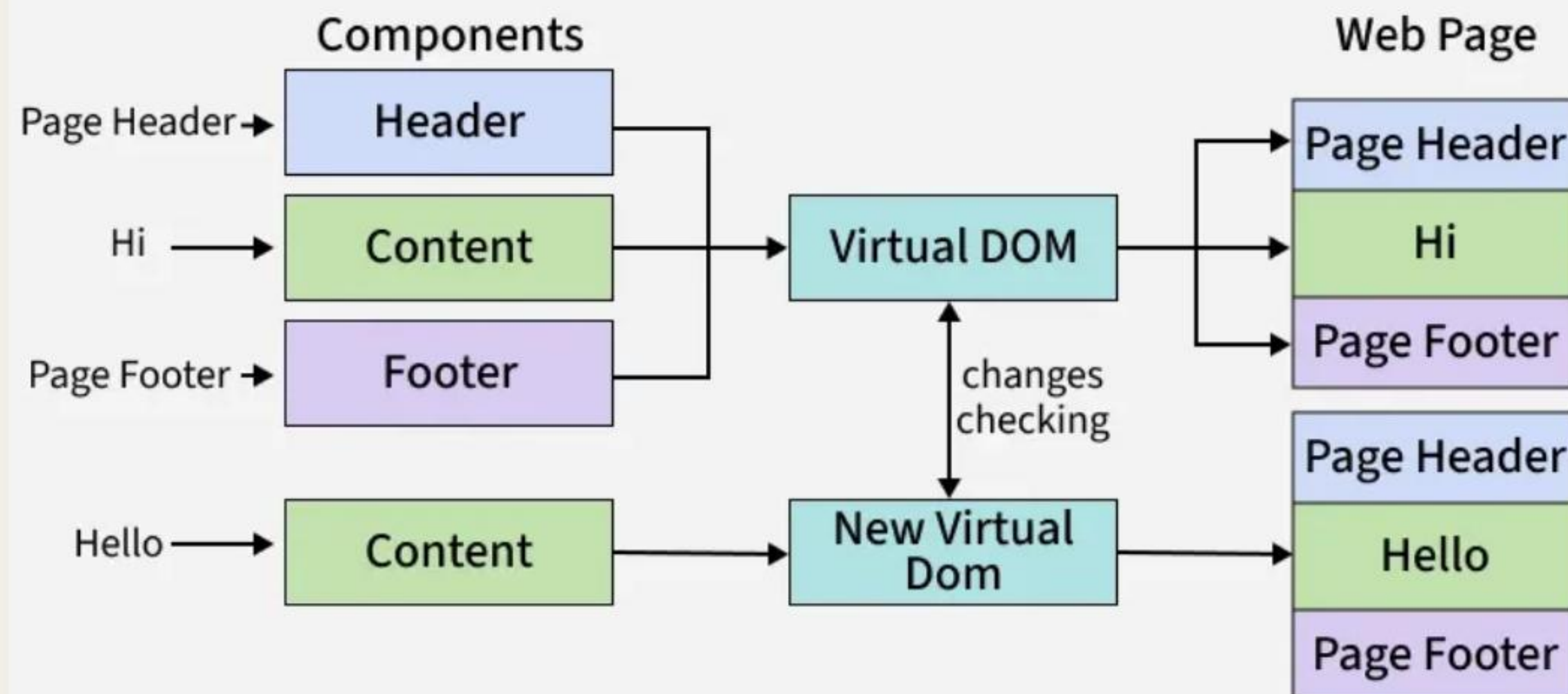
Mengikuti pola **MVC (Model View Controller)** untuk aplikasi skala industri di bidang otomasi.

Fitur Utama

- Robust Routing
- Middleware Support
- High Performance
- Template Engines

REACT UI LIBRARY

How Does React js Work



Komponen & Hooks

Membangun antarmuka secara deklaratif dengan komponen yang dapat digunakan kembali.

- **useState:** Mengelola status data sensor secara internal.
- **useEffect:** Menangani sinkronisasi data dari API atau Socket.
- **JSX:** Sintaks gabungan JS dan HTML untuk UI dinamis.

REST API DESIGN

Method	Endpoint	Aksi Utama	Status Sukses
GET	/api/sensor	Ambil semua data pembacaan	200 OK
POST	/api/sensor	Kirim data baru dari ESP32	201 Created
PUT	/api/config/:id	Update konfigurasi device	200 OK
DELETE	/api/logs/:id	Hapus log lama	204 No Content

DATABASE INTEGRATION

Kesesuaian Penggunaan Database

PostgreSQL (Relational)

Production-Grade

MongoDB (NoSQL)

Rapid Prototyping

SQLite (Embedded)

Small Projects

InfluxDB (Time-Series)

IoT Sensor Data

REAL-TIME CONNECTIVITY

Socket.IO vs HTTP

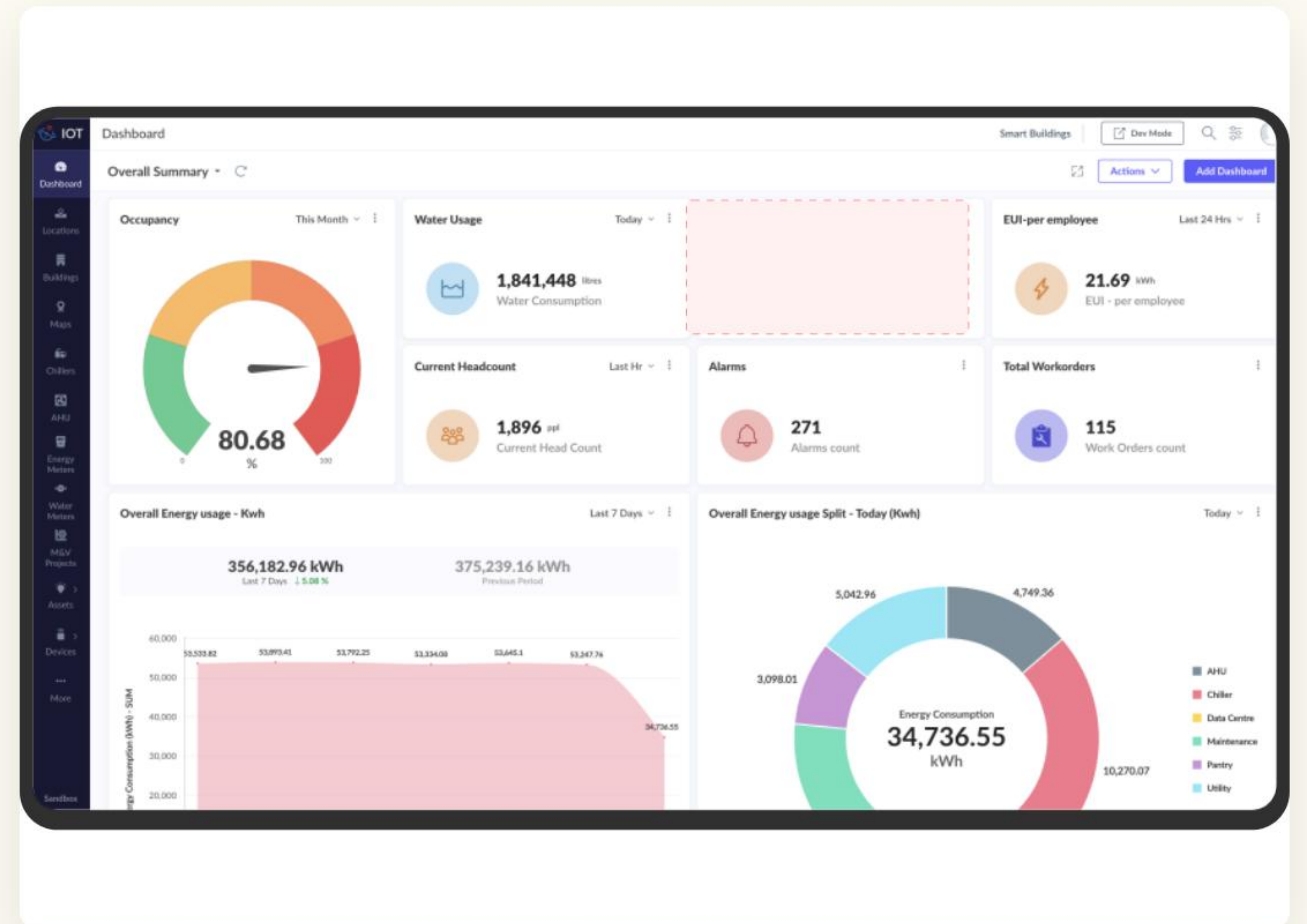
HTTP bersifat *request-response* (boros bandwidth), sedangkan Socket.IO menyediakan koneksi persisten dua arah.

< 50ms

Latensi Transmisi

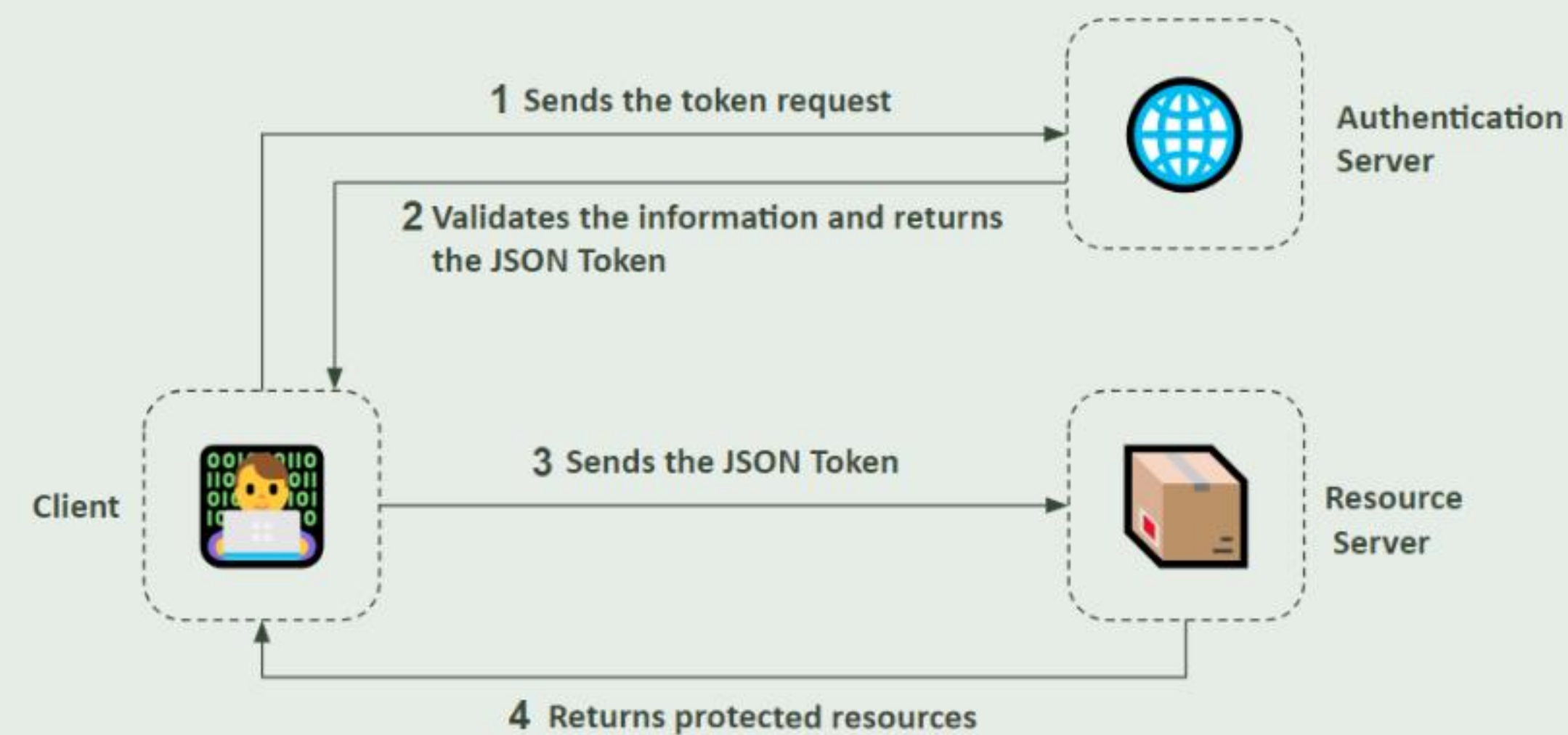
100%

Live Visualisasi



SECURITY & AUTHENTICATION

JWT authentication process



JSON Web Token (JWT)

Metode stateless untuk mengamankan API tanpa menyimpan session di server.

1. Login via kredensial (Email/Pass).
2. Server mengembalikan **Token** terenkripsi.
3. Client menyertakan token di *Header* setiap request.
4. Server memverifikasi tanda tangan token.

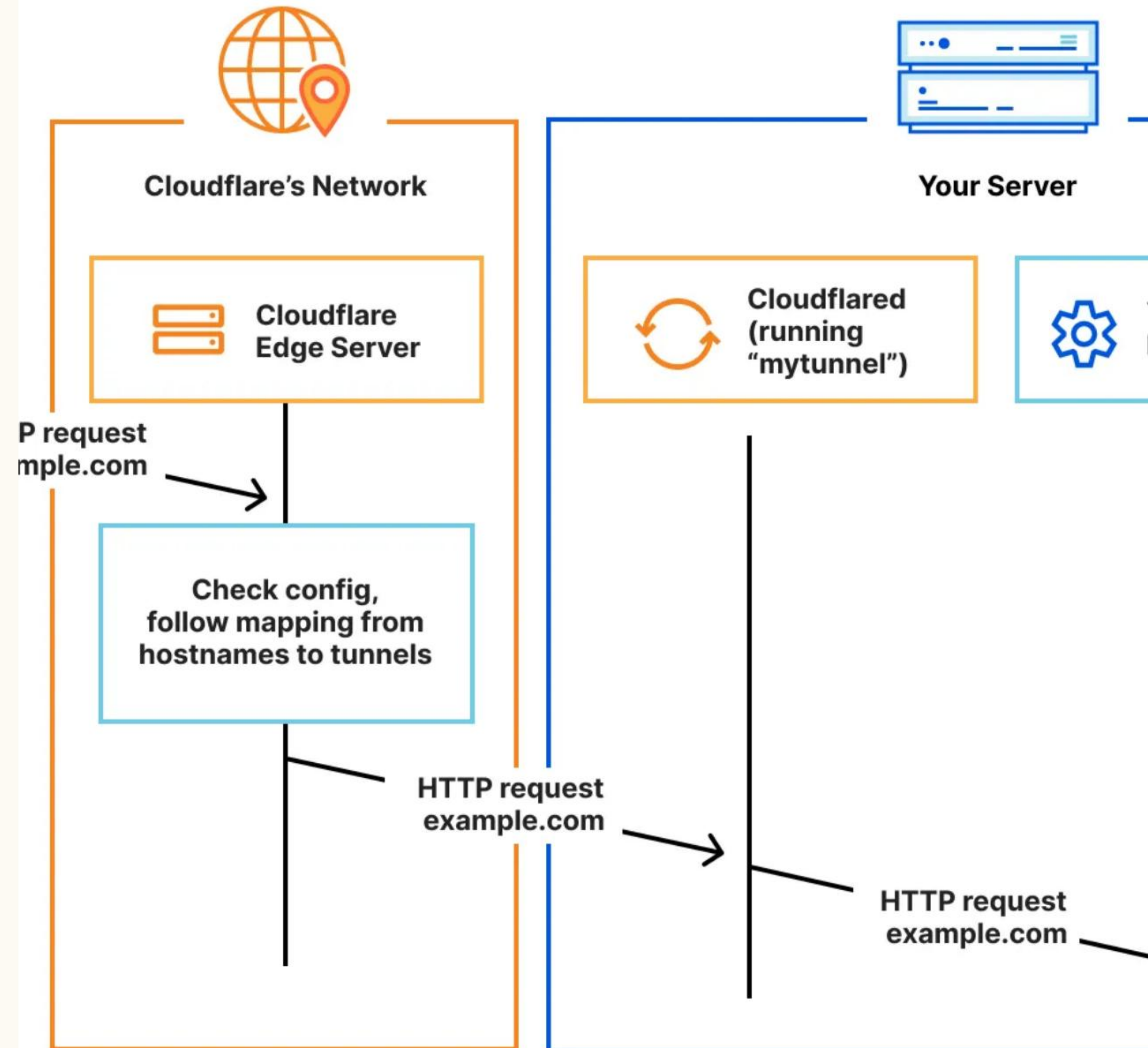
CLOUDFLARE TUNNEL

Localhost ke Internet

Mengekspos server lokal ke internet publik tanpa perlu IP Publik atau Port Forwarding di router.

```
$ cloudflared tunnel --url  
http://localhost:3000
```

Sangat aman karena lalu lintas dienkripsi dan melewati Cloudflare Edge.



PETA JALAN (ROADMAP)



"The best way to predict the future is to build it."

Terima Kasih | Pertanyaan?

IMAGE SOURCES



https://miro.medium.com/v2/da:true/resize:fit:1200/O*wouaTy_YONivEaEt

Source: [javascript.plainenglish.io](https://miro.medium.com/v2/da:true/resize:fit:1200/O*wouaTy_YONivEaEt)



Thumbnail for
<https://i.sstatic.net/BTm1H.png>
Source: [stackoverflow.com](https://i.sstatic.net/BTm1H.png)



Thumbnail for
https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20250802111335673553/how_does_react_js_work.webp
Source: [www.geeksforgeeks.org](https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20250802111335673553/how_does_react_js_work.webp)



https://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/iot/dashboard/dashboard_banner.svg

Source: [www.zoho.com](https://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/iot/dashboard/dashboard_banner.svg)



https://d585tldpucybw.cloudfront.net/sfimages/default-source/blogs/2024/2024-03/jwt-authentication-process.png?sfvrsn=27fb205a_2

Source: [www.telerik.com](https://d585tldpucybw.cloudfront.net/sfimages/default-source/blogs/2024/2024-03/jwt-authentication-process.png?sfvrsn=27fb205a_2)



Thumbnail for
https://developers.cloudflare.com/_astro/handshake.eh3a-Ml1_26dKUX.webp
Source: [developers.cloudflare.com](https://developers.cloudflare.com/_astro/handshake.eh3a-Ml1_26dKUX.webp)